



UTTT

Base de Datos

Análisis de caso práctico de Base de Datos

Sistema de control de préstamos de biblioteca escolar

Ian Antonio García Jimenez

Luis Mario Hernández Escobedo

Ángel Jesús Pérez Contreras

3DSM-G4

ING. José Luis Herrera Gallardo

19/05/2026



Introducción

La biblioteca escolar necesita un sistema más organizado para controlar los préstamos y devoluciones de libros.

Los registros se realizan manualmente, lo que ocasiona problemas como pérdida de información, retrasos y dificultad para saber qué libros están disponibles.

Una base de datos ayudaría a almacenar toda la información de manera ordenada y segura. Además, facilitaría las consultas, el control de usuarios y la generación de reportes importantes para mejorar el funcionamiento de la biblioteca.

Descripción del problema

La situación actual es que registran los préstamos en una libreta, por lo que el proceso es lento y poco confiable.

Las dificultades son que en ocasiones los datos se pierden o se escriben incorrectamente, causando confusión sobre quién tiene un libro o cuándo debe devolverlo, esto dificulta conocer la cantidad real de libros disponibles, ya que no existe un control de entrada y salidas.

Las consecuencias de no organizar la información es que puede provocar retrasos, pérdida de ejemplares y problemas administrativos.

Necesidades de información

Área de información	Datos que se deben almacenar	Descripción
Usuarios	matricula nombre completo carrera teléfono correo electrónico	Permite identificar a las personas que pueden solicitar libros
Libros	título autor editorial año de publicación categoría cantidad de ejemplares disponible	Ayuda a controlar la información y disponibilidad de los libros
Préstamos	usuario libro prestado fecha de préstamo fecha límite estado del préstamo	Sirve para llevar el control de préstamos realizados
Devoluciones	usuario libro prestado fecha real de devolución	Permite registrar la entrega de libros

Usuarios del sistema			
Alumnos	Docentes	Personal administrativo	Biblioteca
Solicitar libros	Solicitar préstamos	Solicitar libros	Registrar préstamos y devoluciones
Consultar disponibilidad	Consultar historial	consultar información	Generar reportes

Procesos principales

Registrar usuarios	Actualizar información
Registrar libros	Eliminar registros incorrectos
Registrar préstamos	Controlar estados de préstamos
Registrar devoluciones	Generar reportes
Consultar disponibilidad de libros	Dar seguimiento a préstamos vencidos

Relaciones entre datos

- Un usuario puede realizar varios préstamos**
- Cada préstamo pertenece a un solo usuario**
- Cada préstamo se relaciona con un libro específico**
- Cada devolución pertenece a un préstamo**
- Cada libro pertenece a una categoría**

Estas relaciones nos permiten mantener organizada la información y evitar duplicidad de datos y errores.

Consultas o reportes útiles:

- 1-Libros disponibles para préstamo**
- 2-Usuarios con préstamos vencidos**
- 3-Libros más solicitados**
- 4-Reporte de devoluciones atrasadas**
- 5-Libros con pocas existencias**

Conclusión

Este análisis permitió identificar los problemas que existen al manejar la información de manera manual dentro de una biblioteca escolar que fu nuestro caso.

El uso de una base de datos en este caso facilitaría las consultas, reduciría errores y mejoraría la administración de los libros y usuarios, además el análisis previo fue importante porque nos permitió conocer las necesidades del sistema antes de diseñarlo y desarrollarlo para no tener margen de errores.